

Temperatura del acero θ_a	Coefficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{Ect,\theta} = E_{ct,\theta}/E_a$	Deformación de rotura $\varepsilon_{u,\theta}$ [-]
900	0,025	0,15
1000	0,025	0,15
1100	0,025	0,15
1200	0,025	0,15

C.3 Propiedades térmicas

C.3.1 Dilatación térmica

(1) La dilatación térmica unitaria del acero inoxidable austenítico Δ/l puede determinarse mediante:

$$\Delta/l = (16 + 4,79 \times 10^{-3} \theta_a - 1,243 \times 10^{-6} \theta_a^2) \times (\theta_a - 20) 10^{-6} \quad (C.1)$$

donde:

- l es la longitud a 20 °C
- Δ/l es la dilatación producida por la temperatura
- θ_a es la temperatura del acero [°C].

NOTA: La variación de la deformación térmica unitaria con la temperatura se representa en la figura A23.C.2.

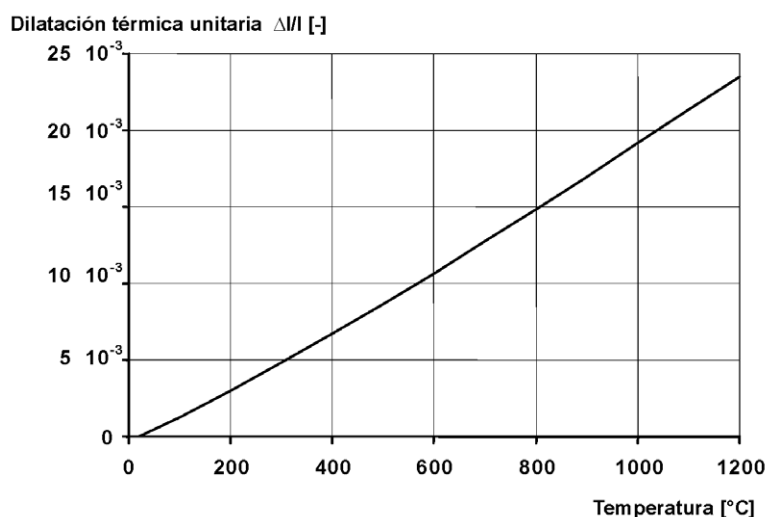


Figura A23.C.2 Dilatación térmica unitaria del acero inoxidable en función de la temperatura

C.3.2 Calor específico

(1) El calor específico del acero inoxidable c_a puede determinarse mediante:

$$c_a = 450 + 0,280 \times \theta_a - 2,91 \times 10^{-4} \theta_a^2 + 1,34 \times 10^{-7} \theta_a^3 \text{ J/kgK} \quad (C.2)$$

donde:

- θ_a es la temperatura del acero [°C].

NOTA: La variación del calor específico con la temperatura se representa en la figura A23.C.3.

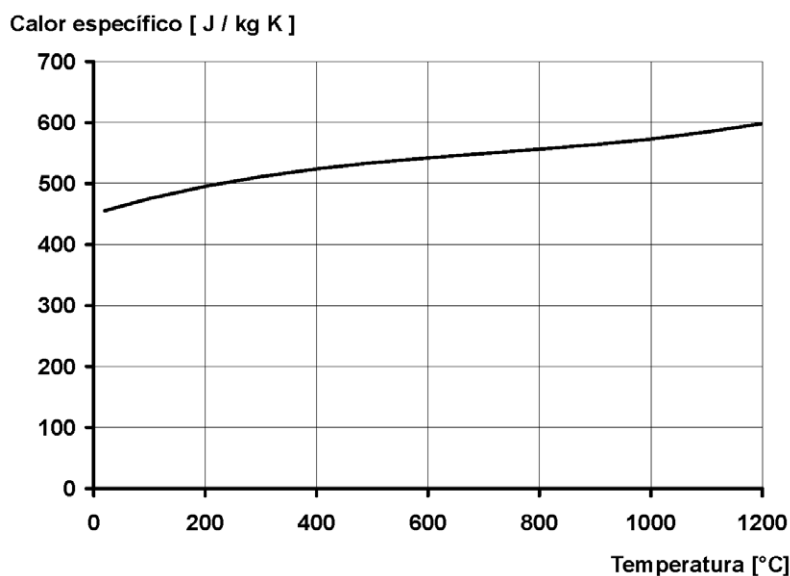


Figura A23.C.3 Calor específico del acero inoxidable en función de la temperatura

C.3.3 Conductividad térmica

(1) La conductividad térmica del acero inoxidable θ_a puede determinarse mediante:

$$\theta_a = 14,6 + 1,27 \times 10^{-2} \theta_a \text{ W/mK} \quad (\text{C.3})$$

donde:

θ_a es la temperatura del acero [°C].

NOTA: La variación de la conductividad térmica con la temperatura se representa en la figura A23.C.4.

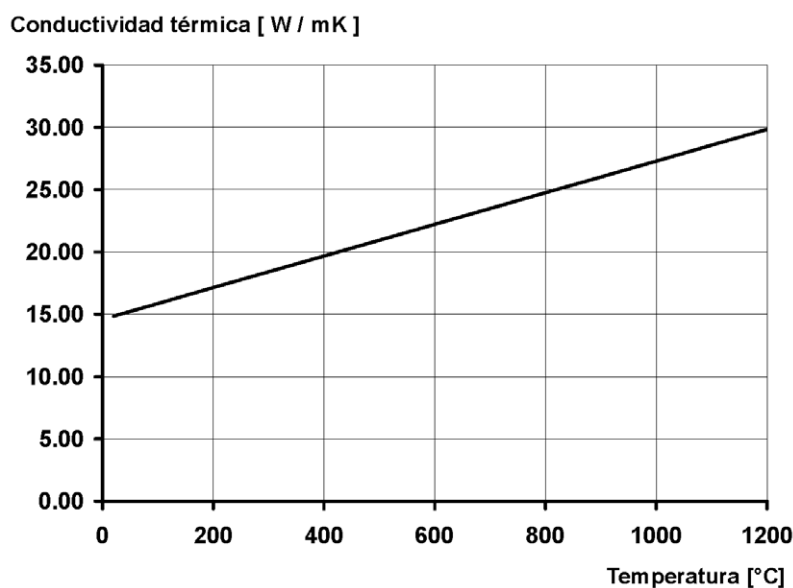


Figura A23.C.4 Conductividad térmica del acero inoxidable en función de la temperatura

Apéndice D. Recomendaciones sobre uniones

D.1 Uniones atornilladas

(1) No es necesario considerar el fallo de la sección neta en los taladros de los elementos de fijación, siempre y cuando exista un elemento de fijación en cada taladro, ya que la temperatura del acero es menor en las uniones debido a la presencia de material adicional.

D.1.1 Valor de cálculo de la resistencia de los tornillos a cortante

D.1.1.1 Categoría A: Resistentes al aplastamiento

(1) El valor de cálculo de la resistencia frente al fuego de los tornillos sometidos a cortante debería determinarse mediante:

$$F_{v,t,Rd} = F_{v,Rd} k_{b,0} \frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M,fi}} \quad (D.1)$$

donde:

$k_{b,0}$ es el coeficiente de reducción para la temperatura apropiada del tornillo según la tabla A23.D.1

$F_{v,Rd}$ es el valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante del tornillo en el plano de cortante, calculada suponiendo que el plano de cortante atraviesa la rosca del tornillo (tabla A26.3.4 del Anejo 26)

γ_{M2} es el coeficiente parcial a temperatura ambiente

$\gamma_{M,fi}$ es el coeficiente parcial en la situación de incendio.

(2) El valor de cálculo de la resistencia al aplastamiento de los tornillos frente al fuego debería determinarse mediante:

$$F_{b,t,Rd} = F_{b,Rd} k_{b,0} \frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M,fi}} \quad (D.2)$$

donde:

$F_{b,Rd}$ se obtiene de la tabla A26.3.4 del Anejo 26

$k_{b,0}$ es el coeficiente de reducción para la temperatura apropiada del tornillo según la tabla A23.D.1.

D.1.1.2 Categoría B: Resistentes al deslizamiento en el estado límite de servicio; y Categoría C: Resistentes al deslizamiento en el estado límite último

(1) Debería considerarse que las uniones resistentes al deslizamiento han deslizado en la situación de incendio y la resistencia de un tornillo individual debería determinarse igual que para los tornillos resistentes al aplastamiento, véase el apartado D.1.1.1.

D.1.2 Valor de cálculo de la resistencia de los tornillos a tracción**D.1.2.1 Categorías D y E: Tornillos sin pretensar y pretensados**

(1) El valor de cálculo de la resistencia a tracción de un tornillo individual en situación de incendio debería determinarse mediante:

$$F_{\text{ten,t,Rd}} = F_{\text{t,Rd}} k_{b,0} \frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M,fi}} \quad (\text{D.3})$$

donde:

$F_{\text{t,Rd}}$ se obtiene de la tabla A26.3.4 en el Anejo 26

$k_{b,0}$ es el coeficiente de reducción para la temperatura apropiada del tornillo según la tabla A23.D.1.

Tabla A23.D.1 Coeficientes de reducción de la resistencia para tornillos y soldaduras

Temperatura θ_a	Coeficiente de reducción para tornillos, $k_{b,0}$ (tracción y cortante)	Coeficiente de reducción para soldaduras, $k_{w,0}$
20	1,000	1,000
100	0,968	1,000
150	0,952	1,000
200	0,935	1,000
300	0,903	1,000
400	0,775	0,876
500	0,550	0,627
600	0,220	0,378
700	0,100	0,130
800	0,067	0,074
900	0,033	0,018
1000	0,000	0,000

D.2 Valor de cálculo de la resistencia de las soldaduras**D.2.1 Soldaduras a tope**

(1) El valor de cálculo de la resistencia de una soldadura a tope con penetración total, para temperaturas hasta 700 °C, debería considerarse equivalente a la resistencia de la parte más débil de la unión utilizando los coeficientes de reducción apropiados para el acero estructural.

Para temperaturas superiores a 700 °C, los coeficientes de reducción para soldaduras en ángulo pueden también aplicarse a las soldaduras a tope.

D.2.2 Soldaduras en ángulo

(1) El valor de cálculo de la resistencia por unidad de longitud de una soldadura en ángulo en situación de incendio debería determinarse mediante:

$$F_{w,t,Rd} = F_{w,Rd} k_{w,0} \frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M,fi}} \quad (\text{D.4})$$

donde:

$k_{w,\theta}$ se toma de la tabla A23.D.1 para la temperatura de soldadura apropiada

$F_{w,Rd}$ se determina en el apartado 4.5.3 del Anejo 26.

D.3 Temperatura de las uniones en un incendio

D.3.1 Generalidades

(1) La temperatura de una unión puede evaluarse utilizando el valor A/V local de las partes que constituyen dicha unión.

(2) Como simplificación, se puede considerar en el interior de la unión una distribución uniforme de la temperatura; dicha temperatura puede calcularse utilizando el valor máximo de las relaciones A/V de los elementos de acero conectados mediante la unión.

(3) Para uniones de viga con columna y de viga con viga, en las que las vigas soportan cualquier tipo de forjado de hormigón, la temperatura de la unión puede obtenerse a partir de la temperatura del ala inferior en el centro del vano.

(4) Para la aplicación del método del apartado 4.2.5, la temperatura de los componentes de la unión puede determinarse como sigue:

a) Si el canto de la viga es menor o igual de 400 mm

$$\theta_h = 0,88 \theta_o [1 - 0,3(h/D)] \quad (D.5)$$

donde:

θ_h es la temperatura a la altura h (mm) de la viga de acero (figura A23.D.1)

θ_o es la temperatura del ala inferior de la viga de acero en una sección alejada de la unión

h es la altura del componente de la unión considerada por encima de la parte inferior de la viga, en (mm)

D es el canto de la viga, en (mm).

b) Si el canto de la viga es mayor de 400 mm:

i) Si h es menor o igual que D/2

$$\theta_h = 0,88 \theta_o \quad (D.6)$$

ii) Si h es mayor que D/2

$$\theta_h = 0,88 \theta_o [1 + 0,2 (1 - 2h/D)] \quad (D.7)$$

donde:

θ_o es la temperatura del ala inferior de la viga de acero en una sección alejada de la unión

h es la altura del componente considerada por encima de la parte inferior de la viga, en (mm)

D es el canto de la viga, en (mm).

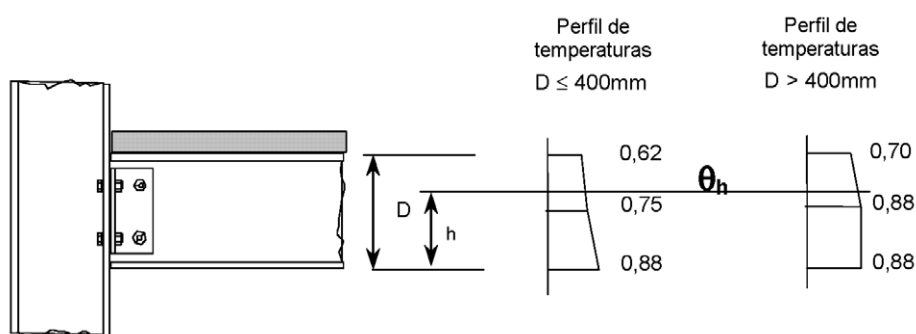


Figura A23.D.1 Gradiente térmico en el canto de una unión mixta

Apéndice E. Recomendaciones para las secciones transversales de clase 4

E.1 Modelos de cálculo avanzados

(1) Se pueden utilizar modelos de cálculo avanzados para el dimensionamiento de secciones de clase 4 cuando se tienen en cuenta todos los efectos sobre la estabilidad.

E.2 Modelos de cálculo simplificados

(1) La resistencia de los elementos con una sección transversal de clase 4 debería verificarse mediante las ecuaciones incluidas en el apartado 4.2.3.2 para elementos sometidos a compresión, en el apartado 4.2.3.4 para vigas a flexión, y en el apartado 4.2.3.5 para elementos sometidos a flexión y a compresión, en los cuales la superficie se sustituye por la superficie eficaz y el módulo resistente se sustituye por el módulo resistente eficaz.

(2) La superficie eficaz de la sección transversal y módulo resistente eficaz deberían determinarse de acuerdo con el Anejo 25, es decir, en base a las propiedades materiales a 20 °C.

(3) Para el dimensionamiento en la situación de incendio, el valor de cálculo del límite elástico del acero debería tomarse como el límite elástico convencional al 0,2% de deformación. Este valor de cálculo del límite elástico puede utilizarse para determinar las resistencias a tracción y a compresión, el momento resistente o la resistencia a esfuerzo cortante.

(4) Los coeficientes de reducción para el valor de cálculo del límite elástico de los aceros al carbono respecto al límite elástico a 20 °C pueden tomarse de la tabla A23.E.1:

- valor de cálculo del límite elástico, respecto al límite elástico a 20 °C:

$$k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta} / f_y$$

- pendiente de la región elástica lineal, respecto a la pendiente a 20 °C:

$$k_{E,\theta} = E_{a,\theta} / E_a$$

NOTA: Estos coeficientes de reducción se representan en la figura A23.E.1.

(5) Los coeficientes de reducción para el valor de cálculo del límite elástico convencional de los aceros inoxidables respecto al límite elástico convencional a 20 °C pueden tomarse del Apéndice C.

Tabla A23.E.1 Coeficientes de reducción del acero al carbono para el dimensionamiento de secciones de clase 4 a temperaturas elevadas

Temperatura del acero θ_a	Coeficiente de reducción (respecto a f_y) para el valor de cálculo del límite elástico de las secciones de acero laminado en caliente y soldadas de clase 4 $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta} / f_y$	Coeficiente de reducción (respecto a f_{yb}) para el valor de cálculo del límite elástico de las secciones de acero conformado en frío de clase 4 $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta} / f_{yb}$
20 °C	1,00	
100 °C	1,00	
200 °C	0,89	
300 °C	0,78	
400 °C	0,65	
500 °C	0,53	

Temperatura del acero θ_a	Coeficiente de reducción (respecto a f_y) para el valor de cálculo del límite elástico de las secciones de acero laminado en caliente y soldadas de clase 4 $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta} / f_y$	Coeficiente de reducción (respecto a f_{yb}) para el valor de cálculo del límite elástico de las secciones de acero conformado en frío de clase 4 $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta} / f_{yb}$
600 °C		0,30
700 °C		0,13
800 °C		0,07
900 °C		0,05
1000 °C		0,03
1100 °C		0,02
1200 °C		0,00
NOTA 1: Para valores intermedios de la temperatura del acero puede utilizarse una interpolación lineal.		
NOTA 2: La definición de f_{yb} debería tomarse de la norma UNE-EN 1993-1-3.		

Coeficiente de reducción

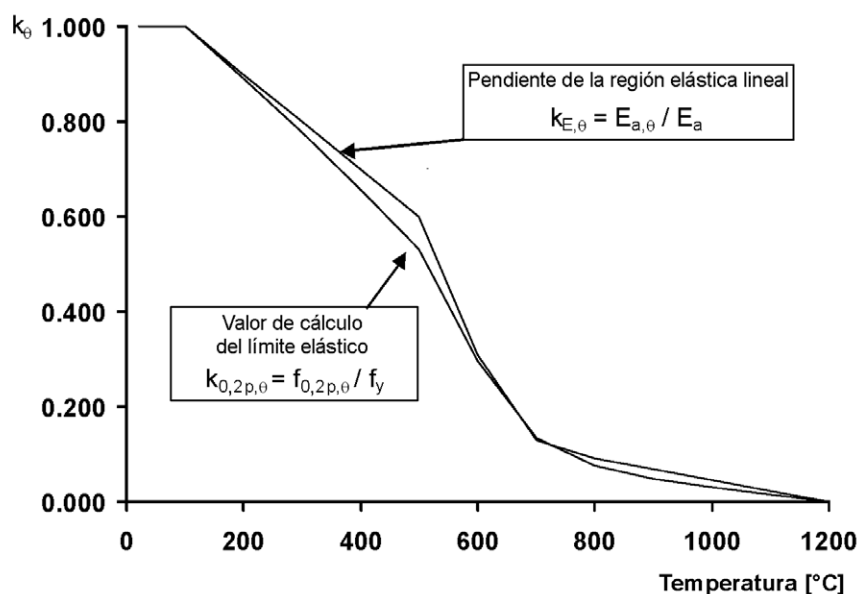


Figura A23.E.2 Coeficientes de reducción para la relación tensión-deformación de las secciones de acero conformado en frío y laminado en caliente de clase 4 a temperaturas elevadas

ANEJO 24

**Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales.
Reglas adicionales para los aceros inoxidables**

Contenido**1 GENERALIDADES.**

- 1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 CONSIDERACIONES.
- 1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
- 1.6 SÍMBOLOS.

2 MATERIALES.

- 2.1 ACEROS INOXIDABLES ESTRUCTURALES.
 - 2.1.1 *Generalidades.*
 - 2.1.2 *Propiedades del material para acero inoxidable.*
 - 2.1.3 *Valores de cálculo de los coeficientes del material.*
 - 2.1.4 *Tenacidad de fractura.*
 - 2.1.5 *Propiedades en la dirección del espesor.*
 - 2.1.6 *Tolerancias.*
- 2.2 TORNILLOS.
 - 2.2.1 *Generalidades.*
 - 2.2.2 *Tornillos pretensados.*
 - 2.2.3 *Otros tipos de elementos de fijación mecánicos.*
- 2.3 CONSUMIBLES DE SOLDADURA.

3 DURABILIDAD.**4 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.**

- 4.1 GENERALIDADES.
- 4.2 CÁLCULO DE FLECHAS.

5 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.

- 5.1 GENERALIDADES.
- 5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES.
 - 5.2.1 *Máximas relaciones anchura-espesor.*
 - 5.2.2 *Clasificación de elementos comprimidos.*
 - 5.2.3 *Anchuras reducidas en secciones clase 4.*
 - 5.2.4 *Efectos del arrastre por cortante.*
- 5.3 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES.
 - 5.3.1 *Resistencia a tracción en secciones con agujeros para tornillos.*
- 5.4 RESISTENCIA A PANDEO DE ELEMENTOS.
 - 5.4.1 *Generalidades.*
 - 5.4.2 *Elementos uniformes en compresión.*
 - 5.4.2.1 *Curvas de pandeo.*
 - 5.4.3 *Elementos uniformes sometidos a flexión.*
 - 5.4.3.1 *Curvas de pandeo lateral.*
- 5.5 ELEMENTOS UNIFORMES SOMETIDOS A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN.
- 5.6 RESISTENCIA A CORTANTE.
- 5.7 RIGIDIZADORES TRANSVERSALES DE ALMA.

6 DIMENSIONAMIENTO DE UNIONES.

- 6.1 GENERALIDADES.
- 6.2 UNIONES ATORNILLADAS.
- 6.3 DIMENSIONAMIENTO DE SOLDADURAS.

7 CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS.**8 FATIGA.**

9 RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

APÉNDICE A. RECOMENDACIONES SOBRE DURABILIDAD.

- A.1 INTRODUCCIÓN.
- A.2 TIPOS DE CORROSIÓN.
 - A.2.1 *Corrosión por picaduras.*
 - A.2.2 *Corrosión en hendiduras.*
 - A.2.3 *Corrosión bimetalica.*
 - A.2.4 *Fisuración por corrosión bajo tensión.*
 - A.2.5 *Corrosión generalizada.*
 - A.2.6 *Ataque intergranular y degradación por soldadura.*
- A.3 NIVELES DE RIESGO.
- A.4 SELECCIÓN DE MATERIALES.
 - A.4.1 *Generalidades.*
 - A.4.2 *Tornillos.*
- A.5 DISEÑO PARA EL CONTROL DE LA CORROSIÓN.
- A.6 UNIONES.
 - A.6.1 *Generalidades.*
 - A.6.2 *Uniones atornilladas.*
 - A.6.3 *Uniones soldadas.*

APÉNDICE B. RECOMENDACIONES PARA EL ACERO INOXIDABLE EN LA CONDICIÓN DE ENDURECIDO MECÁNICO POR TRABAJO

- B.1 GENERALIDADES.
- B.2 ENDURECIMIENTO POR TRABAJO POR LAMINADO EN FRÍO.
- B.3 ENDURECIMIENTO POR TRABAJO POR FABRICACIÓN.

APÉNDICE C. RECOMENDACIONES PARA LA MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL.

- C.1 GENERALIDADES.
- C.2 PROPIEDADES DEL MATERIAL.

1 Generalidades

1.1 Objeto y campo de aplicación

(1) Este anejo proporciona disposiciones adicionales para el proyecto de edificios y obras de ingeniería civil, que amplían y modifican la aplicación de los Anejos 22, 25 y 26 para los aceros inoxidables austeníticos, austenítico-ferríticos y ferríticos.

NOTA 1: El Apéndice A proporciona información relativa a la durabilidad de los aceros inoxidables.

NOTA 2: La norma UNE-EN 10088 proporciona pautas para tratamientos adicionales, incluyendo los tratamientos térmicos.

NOTA3 : La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Consideraciones

(1) Además de las consideraciones generales del Anejo 18 del Código Estructural, son aplicables las recogidas en el Capítulo 21 de este Código.

1.5 Términos y definiciones

(1) Son aplicables los términos y definiciones indicados en el apartado 1.5 del Anejo 18 del Código Estructural.

(2) A menos que se indique lo contrario, es aplicable el vocabulario de los términos sobre tratamientos para productos férreos dados en la Norma UNE-EN ISO 4885.

1.6 Símbolos

Además de los símbolos dados en los Anejos 18, 22, 25 y 26, se utilizan los siguientes:

$f_{u,red}$	valor reducido de la resistencia última del acero para cálculo de la resistencia al aplastamiento
$E_{s,ser}$	módulo secante de elasticidad utilizado para los cálculos en estados límite de servicio
$E_{s,1}$	módulo secante correspondiente a la tensión en el ala traccionada
$E_{s,2}$	módulo secante correspondiente a la tensión en el ala comprimida
$\sigma_{1,Ed,ser}$	tensión de cálculo en servicio
n	coeficiente.

2 MATERIALES

2.1 Aceros inoxidables estructurales

2.1.1 Generalidades

(1) Las especificaciones dadas en este anejo deberían aplicarse solamente al proyecto de estructuras con aceros inoxidables austeníticos, austenítico-ferríticos y ferríticos.

(2) Los valores nominales de las propiedades del material dadas en el apartado 2.1.2 deberían

utilizarse como valores característicos en los cálculos del proyecto.

(3) Para más información relativa a las propiedades del material debería hacerse referencia a la serie de normas UNE-EN 10088.

(4) Las especificaciones de cálculo dadas en este anejo son aplicables a materiales con un límite elástico nominal f_y menor o igual a 480 N/mm².

NOTA: Las reglas para la utilización de material endurecido con $f_y > 480$ N/mm² se presentan en el Apéndice B.

(5) La resistencia más alta de otros materiales (véanse 2.1.2 y el Apéndice B) puede tenerse en cuenta en el cálculo, siempre que ello se justifique mediante ensayos adecuados de acuerdo con el apartado 7.

2.1.2 Propiedades del material para acero inoxidable

(1) Deberían utilizarse los siguientes valores para los cálculos de proyecto, independientemente de la dirección del laminado:

- límite elástico f_y : la tensión nominal (tensión correspondiente a una deformación remanente de 0,2%) especificada en la tabla A24.2.1;
- resistencia última a tracción f_u : la resistencia última a tracción nominal especificada en la tabla A24.2.1.

(2) Los requisitos de ductilidad del apartado 3.2.2 del Anejo 22 del Código Estructural aplican también a aceros inoxidables. Debería considerarse que los aceros que se ajusten a uno de los grados listados en la tabla A24.2.1 cumplen estos requisitos.

(3) Para secciones estructurales huecas, deberían utilizarse los valores de resistencia dados en la tabla A24.2.1 para la forma de producto pertinente del material base (fleje laminado en frío, fleje laminado en caliente o chapa laminada en caliente).

(4) Pueden utilizarse valores superiores de la resistencia en el cálculo, derivados del efecto del trabajado en frío del material base, siempre que se verifiquen mediante ensayos de probetas extraídas de la sección estructural hueca de acuerdo con el apartado 7.

(5) Para el material trabajado en frío, los ensayos de material indicados en el certificado de material, de acuerdo con la norma UNE-EN 1090, deberían plantearse en una dirección tal que los valores de resistencia utilizados en el cálculo sean independientes de la dirección de laminado o de estirado.

Tabla A24.2.1 Valores nominales del límite elástico f_y y de la resistencia última a tracción f_u para aceros inoxidables estructurales según la serie de normas UNE-EN 10088 ¹⁾

Tipo de acero inoxidable	Grado	Forma de producto							
		Fleje laminado en frío		Fleje laminado en caliente		Chapa laminada en caliente		Barras, alambres y perfiles	
		Espesor nominal t							
		$t \leq 6$ mm		$t \leq 12$ mm		$t \leq 75$ mm		$t \leq 250$ mm	
		f_y	f_u	f_y	f_u	f_y	f_u	f_y	f_u
		N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Aceros ferríticos	1.4003	280	450	280	450	250 ³⁾	450 ³⁾	260 ⁴⁾	450 ⁴⁾
	1.4016	260	450	240	450	240 ³⁾	430 ³⁾	240 ⁴⁾	400 ⁴⁾
	1.4512	210	380	210	380	—	—	—	—
Aceros austeníticos	1.4306	220	520	200	520	200	500	180	460
	1.4307							175	450
	1.4541							190	500
	1.4301	230	540	210	520	210	520	200	500
	1.4401	240	530	220	530	220	520		

	1.4404								
	1.4539							230	530
	1.4571		540		540				
	1.4432	240	550	220	550	220	520	200	500
	1.4435								
	1.4311	290	550	270	550	270	550	270	550
	1.4406	300	580	280	580	280	580	280	580
	1.4439	290		270		270			
	1.4529	300	650	300	650	300	650		
	1.4547	320	650	300	650	300	650	300	650
	1.4318	350	650	330	650	330	630	–	–
Aceros austenítico-ferríticos	1.4362	420	600	400	600	400	630	400 ²⁾	600 ²⁾
	1.4462	480	660	460	660	460	640	450	650
1) Los valores nominales de f_y y f_u dados en esta tabla pueden utilizarse en el cálculo sin tener en cuenta la anisotropía ni los efectos del endurecimiento por deformación. 2) $t \leq 160$ mm 3) $t \leq 25$ mm 4) $t \leq 100$ mm									

2.1.3 Valores de cálculo de los coeficientes del material

(1) Se pueden adoptar los siguientes valores de los coeficientes del material para el análisis global y para determinar la resistencia de los elementos y de las secciones transversales:

– Módulo de elasticidad, E :

$E = 200000$ N/mm² para los grados austeníticos y austenítico-ferríticos de la tabla A24.2.1, excluyendo los tipos 1.4539, 1.4529 y 1.4547

$E = 195000$ N/mm² para los grados austeníticos 1.4539, 1.4529 y 1.4547

$E = 220000$ N/mm² para los grados ferríticos de la tabla A24.2.1

– Módulo de elasticidad transversal, G , donde $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$

– Coeficiente de Poisson en régimen elástico, $\nu = 0,3$

Como alternativa, para describir el comportamiento del material en la condición de recocido pueden utilizarse las curvas tensión-deformación de acuerdo con el Apéndice C.

(2) Para el cálculo de flechas en elementos aislados, puede utilizarse el módulo secante correspondiente a la tensión en el elemento en estado límite de servicio, véase el punto (5) del apartado 4.2.

2.1.4 Tenacidad de fractura

(1) Puede suponerse que los aceros inoxidables austeníticos y austenítico-ferríticos contemplados en esta norma son suficientemente tenaces y no susceptibles a la rotura frágil para temperaturas en servicio desde -40 °C.

NOTA 1: Los aceros inoxidables austeníticos también pueden utilizarse para temperaturas menores de -40 °C, pero deberían determinarse los requisitos correspondientes a cada caso particular.

NOTA 2: Véase el punto (3) del apartado A.5 referente a la fragilización debida al contacto con cinc en caso de incendio.

(2) Las directrices para los aceros inoxidables ferríticos se recogen en las reglas dadas en el Anejo 28. Los valores de la temperatura de ensayo y de la resiliencia KV (resiliencia Charpy en V) requeridos pueden determinarse a partir de la tabla A28.2.1 del Anejo 28.

NOTA 1: Los aceros ferríticos no se clasifican en subgrados.

2.1.5 Propiedades en la dirección del espesor

(1) Las directrices sobre la elección de las propiedades en la dirección del espesor se especifican en el Anejo 28.

2.1.6 Tolerancias

(1) Las tolerancias dimensionales y de masa de las secciones de acero laminado, los perfiles estructurales huecos y las chapas, deberían ser conformes a la norma de producto correspondiente, a menos que se especifiquen unas tolerancias más severas.

NOTA: Para obtener información acerca de las tolerancias de los espesores en aceros inoxidables laminados en frío, debería hacerse referencia a la norma UNE-EN ISO 9445-1. Para chapas véase la norma UNE-EN 10029.

(2) Para componentes soldados deberían aplicarse las tolerancias que establece el Anejo 16.

(3) Para el análisis y el cálculo estructural deberían utilizarse los valores nominales de las dimensiones.

2.2 Tornillos

2.2.1 Generalidades

(1) Los tornillos y tuercas de acero inoxidable deberían ser conformes a las partes 1, 2 y 3 de la serie de normas UNE-EN ISO 3506. Las arandelas deberían ser de acero inoxidable y deberían ser conformes a las normas UNE-EN ISO 7089 o UNE-EN ISO 7090, según corresponda. La resistencia a la corrosión de los tornillos debería ser equivalente o superior a la resistencia a la corrosión del material base.

(2) El valor nominal del límite elástico f_{yb} y el valor nominal de la resistencia última a tracción f_{ub} para tornillos de acero inoxidable debería obtenerse de la tabla A24.2.2.

Tabla A24.2.2 Valores nominales de f_{yb} y f_{ub} para tornillos de acero inoxidable

Grupos de material	Clase según la serie de normas UNE-EN ISO 3506	Rango de tamaños	Límite elástico f_{yb} N/mm ²	Resistencia última a tracción f_{ub} N/mm ²
Austeníticos y austenítico-ferríticos	50	≤ M 39	210	500
	70	≤ M 24	450	700
	80	≤ M 24	600	800

(3) En espera de la publicación de una norma europea apropiada, las propiedades especificadas deberían comprobarse mediante un sistema de control de calidad reconocido, con ensayos para cada grupo de tornillos.

2.2.2 Tornillos pretensados

NOTA: No deberían emplearse tornillos de alta resistencia de acero inoxidable como tornillos pretensados, calculados para una resistencia específica al deslizamiento, a menos que su aceptación para una aplicación concreta pueda demostrarse con resultados experimentales.

2.2.3 Otros tipos de elementos de fijación mecánicos

- (1) Otros tipos de elementos de fijación mecánicos quedan fuera del ámbito de este Código.

2.3 Consumibles de soldadura

- (1) Los requisitos generales para los consumibles de soldadura se especifican en el Anejo 26.
- (2) Además de los requisitos establecidos en el Anejo 26, los electrodos de soldadura deberían ser capaces de producir una soldadura con una resistencia a la corrosión adecuada para el ambiente de servicio, siempre que se utilice el procedimiento de soldadura correcto.
- (3) Puede suponerse que los electrodos de soldadura son adecuados si la resistencia a la corrosión del material depositado y del metal soldado no es menor que la del material a soldar.

NOTA: Es recomendable solicitar el consejo de profesionales para la elección del procedimiento de soldadura para uniones de acero inoxidable.

3 DURABILIDAD

- (1) Se deberían aplicar también los requisitos de durabilidad dados en el apartado 4 del Anejo 22 del Código Estructural a los aceros inoxidables.
- (2) Debería seleccionarse el grado adecuado de acero inoxidable, según la resistencia a la corrosión exigida para el ambiente en el que se va a utilizar el elemento estructural.

NOTA: En el Apéndice A se dan directrices para la selección de materiales en función de su resistencia a la corrosión.

- (3) En aplicaciones con acabado superficial, deberían tenerse en cuenta también los posibles pequeños cambios en la apariencia de la superficie que podrían tener lugar como resultado de depósitos de suciedad (que en circunstancias adversas pueden crear hendiduras y producir una superficie con micro-picaduras). Debería utilizarse un grado de acero inoxidable con una resistencia a la corrosión adecuada para asegurar que en la superficie solamente tengan lugar ataques superficiales durante la vida útil del componente.

NOTA: Las características del aspecto superficial de chapas laminadas en caliente se describen en la norma UNE-EN 10163.

- (4) Si fuera necesario, debería especificarse un régimen de limpieza adecuado para mantener la apariencia de la superficie.
- (5) Aunque, bajo condiciones atmosféricas benignas de exposición, la mayoría de los aceros inoxidables pueden cumplir los requisitos dados en el punto (3), si el acero inoxidable va a estar expuesto a ambientes que contengan sustancias químicas, incluyendo atmósferas asociadas a ciertos procesos industriales, en edificios de piscinas, agua salada y espuma salada para el deshielo de carreteras o similar, debería solicitarse información adicional a un experto.

NOTA: El Apéndice A da información adicional sobre proyecto, para el control de la corrosión.

4 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO**4.1 Generalidades**

- (1) Para aceros inoxidables deberían aplicarse los requisitos en para los estados límite de servicio dados en el apartado 7 del Anejo 22.
- (2) Las flechas en los elementos deberían calcularse de acuerdo con el apartado 4.2.

4.2 Cálculo de flechas

(1) En el cálculo de flechas deberían tenerse en cuenta los efectos del comportamiento tensión-deformación no lineal de los aceros inoxidables y la eficacia de la sección transversal.

NOTA: En el Apéndice C se dan directrices para la descripción del comportamiento no lineal de material recocido.

(2) Los requisitos básicos para los estados límite de servicio se dan en el apartado 3.4 del Anejo 18 del Código Estructural.

NOTA: El Anejo 18 del Código Estructural da las combinaciones de acciones adecuadas a emplear en las siguientes situaciones:

- para el cálculo de flechas bajo acciones permanentes y/o variables;
- cuando deban considerarse deformaciones diferidas (a largo plazo) debidas a retracción, relajación o fluencia;
- si se está considerando la apariencia de la estructura, el confort del usuario o el funcionamiento de máquinas.

(3) La sección transversal reducida puede obtenerse, de manera conservadora, en base a las anchuras reducidas de los elementos comprimidos de las secciones transversales de clase 4, determinadas según el apartado 5.2.3. Como alternativa, puede emplearse el método más preciso del punto (4) del apartado 4.4 del Anejo 25 del Código Estructural.

(4) En el caso de elementos en los que deba considerarse el arrastre por cortante, la sección transversal eficaz puede basarse en las anchuras eficaces determinadas según el apartado 3.2 del Anejo 25 del Código Estructural.

(5) Las flechas deberían determinarse utilizando el módulo secante de elasticidad $E_{s,ser}$ calculado teniendo en cuenta las tensiones en el elemento bajo la combinación de acciones para el pertinente estado límite de servicio y la orientación de la dirección de laminado. Si no se conoce, o no puede asegurarse, la orientación de la dirección de laminado, entonces debería utilizarse el valor de la dirección longitudinal. Como alternativa, pueden emplearse los métodos de elementos finitos dados en el Apéndice C del Anejo 25 del Código Estructural, con la descripción del comportamiento no lineal del material dado en el Apéndice C de este documento.

(6) El valor del módulo secante de elasticidad $E_{s,ser}$ puede obtenerse de:

$$E_{s,ser} = \frac{(E_{s,1} + E_{s,2})}{2} \quad (4.1)$$

donde:

$E_{s,1}$ es el módulo secante correspondiente a la tensión σ_1 en el ala traccionada

$E_{s,2}$ es el módulo secante correspondiente a la tensión σ_2 en el ala comprimida.

(7) Los valores de los módulos secantes $E_{s,1}$ y $E_{s,2}$ para la tensión apropiada de servicio $\sigma_{i,Ed,ser}$ y la dirección de laminado pueden estimarse a partir de la siguiente expresión:

$$E_{s,i} = \frac{E}{1 + 0,002 \frac{E}{\sigma_{i,Ed,ser}} \left(\frac{\sigma_{i,Ed,ser}}{f_y} \right)} \quad (4.2)$$

Con:

$$i = 1 \text{ o } 2$$

(8) El valor del coeficiente n puede obtenerse de la tabla A24.4.1.

NOTA: El Apéndice C proporciona un método para evaluar n para otros grados diferentes a los recogidos en la tabla A24.4.1.

(9) Como simplificación, puede despreciarse la variación de $E_{s,ser}$ a lo largo de la longitud del elemento y puede utilizarse el mínimo valor de $E_{s,ser}$ (correspondiente a los máximos valores de las tensiones $\sigma_{1,Ed,ser}$ y $\sigma_{2,Ed,ser}$ en el elemento) a lo largo de toda su longitud.

Tabla A24.4.1 Valores de n

Grado de acero	Coeficiente n	
	Dirección longitudinal	Dirección transversal
1.4003	7	11
1.4016	6	14
1.4512	9	16
1.4301 1.4306 1.4307 1.4318 1.4541	6	8
1.4401 1.4404 1.4432 1.4435 1.4539 1.4571	7	9
1.4462 1.4362	5	5

5 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

5.1 Generalidades

(1) Para aceros inoxidables deberían aplicarse las especificaciones recogidas en los apartados 5 y 6 del Anejo 22 del Código Estructural, excepto cuando queden modificadas o sustituidas por las especificaciones particulares recogidas en esta norma.

(2) En este apartado, los coeficientes parciales γ_M definidos en el apartado 2.4.3 del Anejo 22 del Código Estructural se aplican a los diferentes valores característicos de resistencia, tal como se indica a continuación, véase la tabla A24.5.1.

Tabla A24.5.1 Coeficientes parciales

Resistencia de secciones transversales a plastificación excesiva, incluyendo abolladura	$\gamma_{M0} = 1,10$
Resistencia de elementos estructurales a inestabilidad, evaluada mediante comprobaciones de elemento	$\gamma_{M1} = 1,10$
Resistencia a rotura de secciones transversales en tracción	$\gamma_{M2} = 1,25$
Resistencia de tornillos, roblones, soldaduras, articulaciones y chapas a aplastamiento	$\gamma_{M2} = 1,25$

(3) No se dan reglas para análisis global plástico.

NOTA: No debería utilizarse análisis global plástico a menos que exista evidencia experimental suficiente para asegurar que las hipótesis hechas en los cálculos son representativas del comportamiento real de la

estructura. En particular debería comprobarse que las uniones son capaces de resistir el incremento de esfuerzos debido al endurecimiento por deformación.

(4) Las uniones sometidas a fatiga deben satisfacer también los principios establecidos en la el Anejo 27.

(5) Cuando los elementos se vean sometidos a una deformación significativa, puede tenerse en cuenta el aumento de resistencia obtenido a través de las propiedades de endurecimiento por trabajado de los aceros inoxidables austeníticos. Cuando este endurecimiento por trabajado incremente las acciones resistidas por los elementos, las uniones deberían proyectarse de forma coherente con el aumento de la resistencia del elemento, especialmente cuando se requiera un cálculo por capacidad.

5.2 Clasificación de las secciones transversales

5.2.1 Máximas relaciones anchura-espesor

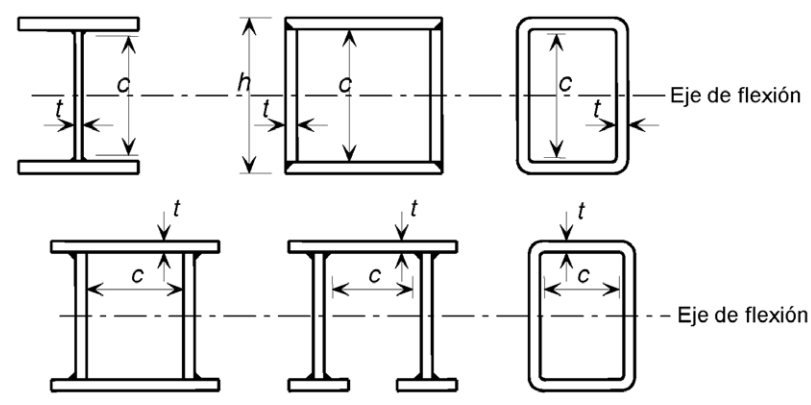
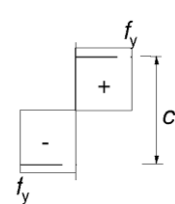
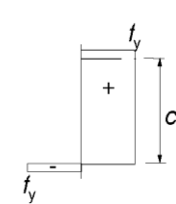
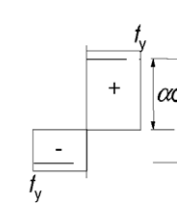
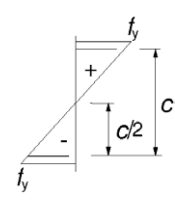
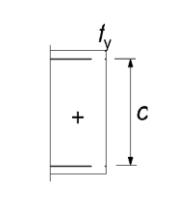
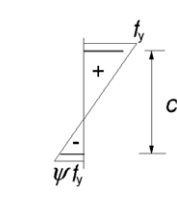
(1) Las especificaciones para proyecto mediante cálculos dadas en este anejo se pueden aplicar a secciones transversales dentro de los límites dimensionales dados en el Anejo 22.

(2) Si la distorsión visual de los elementos planos de la sección transversal es inaceptable bajo cargas de servicio, puede aplicarse un valor límite para la relación anchura total-espesor $b/t \leq 75$.

5.2.2 Clasificación de elementos comprimidos

(1) Los elementos comprimidos de las secciones transversales deberían clasificarse como clase 1, 2 o 3 en función de los límites establecidos en la tabla A24.5.2. Aquellos elementos comprimidos que no cumplan los criterios establecidos para la clase 3 deberían clasificarse como elementos de clase 4.

Tabla A24.5.2 (hoja 1 de 3) – Relaciones máximas anchura-espesor para partes comprimidas

Partes internas comprimidas				
				
Clase	Parte sometida a flexión	Parte sometida a compresión	Parte sometida a flexo-compresión	
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)				
1	$c/t \leq 56,0\varepsilon$	$c/t \leq 25,7\varepsilon$	cuando $\alpha > 0,5 : c/t \leq \frac{308\varepsilon}{13\alpha - 1}$ cuando $\alpha \leq 0,5 : c/t \leq \frac{28\varepsilon}{\alpha}$	
2	$c/t \leq 58,2\varepsilon$	$c/t \leq 26,7\varepsilon$	cuando $\alpha > 0,5 : c/t \leq \frac{320\varepsilon}{13\alpha - 1}$ cuando $\alpha \leq 0,5 : c/t \leq \frac{29,1\varepsilon}{\alpha}$	
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)				
3	$c/t \leq 74,8\varepsilon$	$c/t \leq 30,7\varepsilon$	$c/t \leq 15,3\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Para k_σ véase Anejo 25	
$\varepsilon = \left[\frac{235}{f_y} \frac{E}{210\,000} \right]^{0,5}$	Grado	1.4301	1.4401	1.4462
	f_y (N/mm ²)	210	220	460
	ε	1,03	1,01	0,698

NOTA: Para secciones huecas c puede tomarse, de modo conservador, igual a (h - 2t) o (b - 2t).

NOTA: Para secciones huecas c puede tomarse, de modo conservador, igual a $(h - 2t)$ o $(b - 2t)$.

Tabla A24.5.2 (hoja 2 de 3) – Relaciones máximas anchura-espesor para partes comprimidas

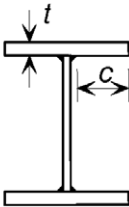
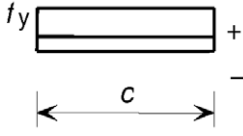
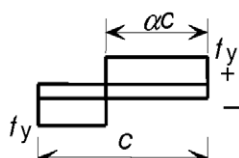
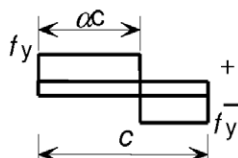
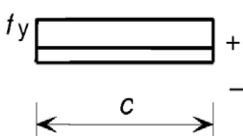
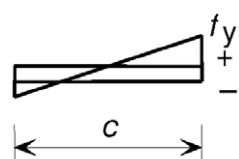
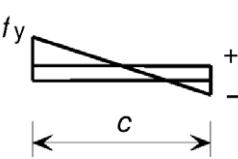
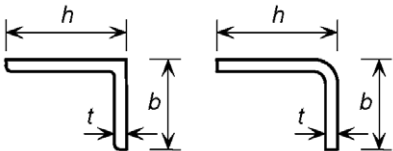
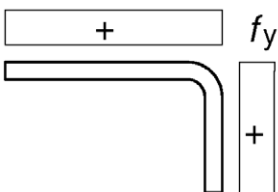
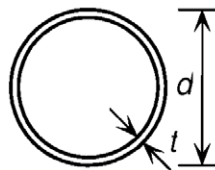
Alas voladas					
					
Clase	Tipo de sección	Parte sometida a compresión	Parte sometida a flexo-compresión		
			Extremo comprimido	Extremo traccionado	
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)					
1	Conformada en frío	$c/t \leq 10\varepsilon$	$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
	Soldada	$c/t \leq 9\varepsilon$	$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
2	Conformada en frío	$c/t \leq 10,4\varepsilon$	$c/t \leq \frac{10,4\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{10,4\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
	Soldada	$c/t \leq 9,4\varepsilon$	$c/t \leq \frac{9,4\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{9,4\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)					
3	Conformada en frío	$c/t \leq 11,9\varepsilon$	$c/t \leq 18,1\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Para k_σ véase Anejo 25		
	Soldada	$c/t \leq 11\varepsilon$	$c/t \leq 16,7\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Para k_σ véase Anejo 25		
$\varepsilon = \left[\frac{235}{f_y} \frac{E}{210\,000} \right]^{0,5}$		Grado	1.4301	1.4401	1.4462
		f_y (N/mm ²)	210	220	460
		ε	1,03	1,01	0,698

Tabla A24.5.2 (hoja 3 de 3) – Relaciones máximas anchura-espesor para partes comprimidas

Angulares				
Consultar también “Alas voladas” (hoja 2 de 3)				No aplica a angulares en contacto continuo con otros componentes
Clase	Sección comprimida			
Ley de tensiones en la sección (compresión positiva)				
3	$h/t \leq 11,9\varepsilon : \frac{b+h}{2t} \leq 9,1\varepsilon$			
Secciones circulares huecas (tubulares)				
				
Clase	Sección traccionada Hasta 240 CHS		Sección comprimida	
1	$d/t \leq 50\varepsilon^2$		$d/t \leq 50\varepsilon^2$	
2	$d/t \leq 70\varepsilon^2$		$d/t \leq 70\varepsilon^2$	
3	$d/t \leq 280\varepsilon^2$		$d/t \leq 90\varepsilon^2$	
$\varepsilon = \left[\frac{235}{f_y} \frac{E}{210\,000} \right]^{0,5}$	Grado	1.4301	1.4401	1.4462
	f_y (N/mm ²)	210	220	460
	ε	1,03	1,01	0,698

5.2.3 Anchuras reducidas en secciones clase 4

En las secciones clase 4 pueden utilizarse las anchuras reducidas para considerar adecuadamente las reducciones en la resistencia debidas a los efectos de la abolladura local, utilizando las expresiones (1) a (5) del apartado 4.4 del Anejo 25 del Código Estructural, excepto que para el factor de reducción ρ deberían usarse los siguientes valores:

Elementos internos conformados en frío o soldados:

$$\rho = \frac{0,772}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,125}{\bar{\lambda}_p^2} \text{ siendo } \leq 1 \quad (5.1)$$

Elementos externos volados conformados en frío:

$$\rho = \frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,231}{\bar{\lambda}_p^2} \text{ siendo } \leq 1 \quad (5.2)$$

Elementos externos volados soldados:

$$\rho = \frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,242}{\bar{\lambda}_p^2} \text{ siendo } \leq 1 \quad (5.3)$$

donde $\bar{\lambda}_p$ es la esbeltez reducida del elemento, definida como:

$$\bar{\lambda}_p = \frac{\bar{b}/t}{28,4\epsilon\sqrt{k_\sigma}}$$

en donde:

- t es el espesor pertinente
- k_σ es el coeficiente de abolladura correspondiente a la relación de tensiones ψ y las condiciones de contorno de las tablas A25.4.1 o A25.4.2 en el Anejo 25 del Código Estructural, según corresponda
- $\bar{b}$ es la anchura pertinente, tomada como se define a continuación
 - $\bar{b} = d$ para almas (excepto para secciones rectangulares huecas)
 - $\bar{b} =$ anchura del elemento plano para almas de secciones rectangulares huecas, que puede tomarse, de modo conservador, igual a $h - 2t$
 - $\bar{b} = b$ para elementos internos de alas (excepto para secciones rectangulares huecas)
 - $\bar{b} =$ anchura del elemento plano para alas de secciones rectangulares huecas, que puede tomarse, de modo conservador, igual a $b - 2t$
 - $\bar{b} = c$ para alas voladas
 - $\bar{b} = h$ para angulares de lados iguales y de lados desiguales
- ϵ es el coeficiente del material definido en la tabla A24.5.2.

5.2.4 Efectos del arrastre por cortante

(1) Los efectos del arrastre por cortante deberían tenerse en cuenta según lo especificado en el apartado 3.3 del Anejo 25 del Código Estructural.

5.3 Resistencia de las secciones transversales

5.3.1 Resistencia a tracción en secciones con agujeros para tornillos

(1) La resistencia a tracción de una sección transversal debería tomarse como el menor valor de la resistencia plástica de la sección transversal bruta $N_{pl,Rd}$ y la resistencia última de la sección transversal neta $N_{u,Rd}$.

(2) La resistencia plástica de la sección transversal bruta debería determinarse utilizando:

$$N_{pl,Rd} = A f_y / \gamma_{M0} \quad (5.4)$$

(3) La resistencia última de la sección transversal neta debería determinarse utilizando:

$$N_{u,Rd} = k_r A_{net} f_u / \gamma_{M2} \quad (5.5)$$

con:

$$k_r = (1 + 3 r (d_o / u - 0,3)) \text{ siendo } k_r \leq 1$$

$$r = [\text{número de tornillos de la sección transversal}] / [\text{número total de tornillos en la unión}]$$

$$u = 2 e_2 \text{ siendo } u \leq p_2$$

donde:

A_{net} es el área de la sección transversal neta

d_o es el diámetro nominal del agujero del tornillo

e_2 es la distancia del centro del agujero del tornillo al borde adyacente, en la dirección perpendicular a la dirección de la carga transmitida

p_2 es la distancia entre centros de agujeros de tornillos, medida en la dirección perpendicular a la dirección de la carga transmitida.

5.4 Resistencia a pandeo de elementos

5.4.1 Generalidades

(1) Se deberían aplicar a los aceros inoxidables las especificaciones relativas al pandeo por flexión, el pandeo lateral, el pandeo por torsión, el pandeo por torsión y flexión y el pandeo por distorsión recogidas en el Anejo 22 del Código Estructural, excepto en el caso en que los apartados 5.4.2 o 5.4.3 las modifiquen o complementen.

NOTA: El apartado 6.3.2.3 del Anejo 22 del Código Estructural no es aplicable al acero inoxidable.

(2) Los esfuerzos deberían contemplarse en las fórmulas del Anejo 22 del Código Estructural en valor absoluto. χ_{min} es el menor de los valores entre χ_y , χ_z , χ_T y χ_{TF} , donde χ_y y χ_z se calculan para pandeo por flexión, χ_T se calcula para pandeo por torsión y χ_{TF} se calcula para pandeo por torsión y flexión.

5.4.2 Elementos uniformes en compresión

5.4.2.1 Curvas de pandeo

(1) Para elementos sometidos a compresión el valor de χ correspondiente a la esbeltez adimensional $\bar{\lambda}$ debería determinarse a partir de la curva de pandeo que aplique de acuerdo con:

$$\chi = \frac{1}{\phi + \left[\phi^2 - \bar{\lambda}^2 \right]^{0,5}} \leq 1 \quad (5.6)$$

$$\text{siendo } \phi = 0,5 \left(1 + \alpha (\bar{\lambda} - \bar{\lambda}_0) + \bar{\lambda}^2 \right) \quad (5.7)$$

$$\text{donde } \bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A f_y}{N_{cr}}} \text{ para secciones transversales de clases 1, 2 y 3} \quad (5.8)$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \text{ para secciones transversales de clase 4} \quad (5.9)$$

α es un coeficiente de imperfección

N_{cr} es el esfuerzo axil crítico elástico para el modo de pandeo considerado, obtenido en base a las propiedades de la sección transversal bruta

$\bar{\lambda}_0$ esbeltez límite.

(2) Los valores de α y $\bar{\lambda}_0$ para cada una de las curvas de pandeo consideradas deberían obtenerse de la tabla A24.5.3. Las curvas de pandeo de la tabla A24.5.3 no aplican para secciones huecas sometidas a un proceso de recocido después de su fabricación.

(3) Para una esbeltez $\bar{\lambda} \leq \bar{\lambda}_0$ o para $\frac{N_{Ed}}{N_{cr}} \leq \bar{\lambda}_0^2$ los efectos del pandeo pueden ignorarse y solo aplican las comprobaciones de la resistencia de la sección transversal.

Tabla A24.5.3 Valores de α y $\bar{\lambda}_0$ para pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión

Modo de pandeo	Tipo de elemento	α	$\bar{\lambda}_0$
Por flexión	Secciones abiertas conformadas en frío	0,49	0,40
	Secciones huecas (soldadas o sin soldar)	0,49	0,40
	Secciones abiertas soldadas (eje fuerte)	0,49	0,20
	Secciones abiertas soldadas (eje débil)	0,76	0,20
Por torsión y por torsión y flexión	Todos los elementos	0,34	0,20

5.4.3 Elementos uniformes sometidos a flexión

5.4.3.1 Curvas de pandeo lateral

(1) Para elementos de sección transversal constante sometidos a flexión, el valor de χ_{LT} , para la esbeltez adimensional apropiada, $\bar{\lambda}_{LT}$ debería determinarse mediante:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1 \quad (5.10)$$

donde:

$$\phi_{LT} = 0,5 \left(1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - 0,4) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right) \quad (5.11)$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (5.12)$$

α_{LT} es el coeficiente de imperfección

= 0,34 para secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas o no)

= 0,76 para secciones abiertas soldadas y otro tipo de secciones de las que no se disponga de datos experimentales

M_{cr} es el momento crítico elástico de pandeo lateral.

(2) Para esbelteces $\bar{\lambda}_{LT} \leq 0,4$ o para $\frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq 0,16$ los efectos del pandeo lateral pueden ignorarse y

solo aplican las comprobaciones de la resistencia de la sección transversal.

5.5 Elementos uniformes sometidos a compresión y flexión

(1) Los elementos sometidos a compresión y flexión deberían satisfacer:

Compresión y momento flector alrededor del eje fuerte:

Para evitar el pandeo alrededor del eje fuerte:

$$\frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min}} + k_y \left(\frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{Ny}}{\beta_{W,y} W_{pl,y} f_y / \gamma_{M1}} \right) \leq 1 \quad (5.13)$$

Para evitar el pandeo alrededor del eje débil (para elementos sometidos a pandeo lateral):

$$\frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min 1}} + k_{LT} \left(\frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{Ny}}{M_{b,Rd}} \right) \leq 1 \quad (5.14)$$

Compresión y momento flector alrededor del eje débil:

Para evitar el pandeo alrededor del eje débil:

$$\frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min}} + k_z \left(\frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} e_{Nz}}{\beta_{W,z} W_{pl,z} f_y / \gamma_{M1}} \right) \leq 1 \quad (5.15)$$

Compresión y flexión esviada:

Todos los elementos deberían satisfacer:

$$\frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min}} + k_y \left(\frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{Ny}}{\beta_{W,y} W_{pl,y} f_y / \gamma_{M1}} \right) + k_z \left(\frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} e_{Nz}}{\beta_{W,z} W_{pl,z} f_y / \gamma_{M1}} \right) \leq 1 \quad (5.16)$$

Los elementos que puedan verse sometidos a pandeo lateral también deberían satisfacer:

$$\frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min 1}} + k_{LT} \left(\frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{Ny}}{M_{b,Rd}} \right) + k_z \left(\frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} e_{Nz}}{\beta_{W,z} W_{pl,z} f_y / \gamma_{M1}} \right) \leq 1 \quad (5.17)$$

En las expresiones anteriores:

e_{Ny} y e_{Nz} son los desplazamientos de los ejes neutros cuando la sección transversal está sometida a compresión uniforme

N_{Ed} , $M_{y,Ed}$ y $M_{z,Ed}$ son los valores de cálculo del esfuerzo axial de compresión y de los máximos momentos flectores alrededor de los ejes y-y y z-z, respectivamente, a lo largo de todo el elemento

$(N_{b,Rd})_{\min}$ es el menor valor de $N_{b,Rd}$ para los siguientes cuatro modos de pandeo: pandeo por flexión alrededor del eje y, pandeo por flexión alrededor del eje z, pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión

$(N_{b,Rd})_{\min 1}$ es el menor valor de $N_{b,Rd}$ para los siguientes tres modos de pandeo: pandeo por flexión alrededor del eje z, pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión

β_W y $\beta_{W,z}$ son los valores de β_W calculados para los ejes y y z, respectivamente, donde:

$\beta_W = 1,0$ para secciones transversales de clases 1 o 2

$\beta_W = W_{el}/W_{pl}$ para secciones transversales de clase 3

$\beta_W = W_{eff}/W_{pl}$ para secciones transversales de clase 4

$W_{pl,y}$ y $W_{pl,z}$ son los módulos plásticos para los ejes y y z, respectivamente
 $M_{b,Rd}$ es la resistencia a pandeo lateral
 k_y , k_z , k_{LT} son los coeficientes de interacción que adoptan los siguientes valores:

$$k_y = 1,0 + 2 \left(\bar{\lambda}_y - 0,5 \right) \frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd,y}} \quad \text{siendo } 1,2 \leq k_y \leq 1,2 + 2 \frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd,y}}$$

$$k_z = 1,0 + 2 \left(\bar{\lambda}_z - 0,5 \right) \frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min 1}} \quad \text{siendo } 1,2 \leq k_z \leq 1,2 + 2 \frac{N_{Ed}}{(N_{b,Rd})_{\min 1}}$$

$$k_{LT} = 1,0$$

5.6 Resistencia a cortante

(1) La resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$ debería tomarse como la menor entre la resistencia a la abolladura por cortante $V_{b,Rd}$ de acuerdo con el punto (1) del apartado 5.2 del Anejo 25 del Código Estructural, modificado por los puntos (3) y (4), y la resistencia plástica a cortante $V_{pl,Rd}$ de acuerdo con el punto (2) del apartado 6.2.6 del Anejo 22 del Código Estructural.

(2) Las chapas con h_w/t mayor que $\frac{52}{\eta} \varepsilon$ para almas no rigidizadas o que $\frac{23}{\eta} \varepsilon \sqrt{k_\tau}$ para almas rigidizadas deberían comprobarse frente a la abolladura por cortante y deberían disponerse rigidizadores transversales en las secciones de apoyo.

donde:

h_w es la altura de alma entre alas, véase la figura A25.5.1 del Anejo 25 del Código Estructural

ε se define en la tabla A24.5.2

k_τ se define en el apartado 5.3 del Anejo 25 del Código Estructural

$$\eta = 1,20$$

(3) Para almas con rigidizadores transversales únicamente en secciones de apoyo, y para almas con rigidizadores transversales intermedios o con rigidizadores longitudinales o con ambos, el factor χ_w para la contribución del alma a la resistencia a la abolladura por cortante debería obtenerse como sigue:

$$\chi_w = \eta \quad \text{para } \bar{\lambda}_w \leq \frac{0,6}{\eta} \quad (5.18)$$

$$\chi_w = 0,11 + \frac{0,64}{\bar{\lambda}_w} - \frac{0,05}{\bar{\lambda}_w^2} \quad \text{para } \bar{\lambda}_w > \frac{0,6}{\eta} \quad (5.19)$$

donde $\bar{\lambda}_w$ se da en los puntos (3), (4) y (5) del apartado 5.3 del Anejo 25 del Código Estructural.

(4) Si la resistencia del ala no se emplea totalmente en resistir el momento flector de cálculo, es decir $M_{Ed} < M_{f,Rd}$, entonces en la resistencia a la abolladura por cortante puede incluirse un coeficiente χ_f que representa la contribución de las alas. El coeficiente χ_f se da en el punto (1) apartado 5.4 del Anejo 25 del Código Estructural, pero con el valor de c que se presenta a continuación:

$$c = \left[0,17 + \frac{3,5 b_f t_f^2 f_{yf}}{t_w h_w^2 f_{yw}} \right] a \text{ y } \frac{c'}{a} \leq 0,65 \quad (5.20)$$

5.7 Rigidizadores transversales de alma

(1) Las especificaciones del apartado 9.3 del Anejo 25 del Código Estructural aplican, con las indicaciones adicionales de puntos (2) y (3).

(2) La resistencia a pandeo fuera del plano $N_{b,Rd}$ del rigidizador debería determinarse a partir de lo indicado en el apartado 5.4.2, utilizando $\alpha = 0,49$ y $\bar{\lambda}_0 = 0,2$. La longitud de pandeo l del rigidizador debería adecuarse a las condiciones de coacción, siendo no menor que $0,75 h_w$, cuando ambos extremos estén fijos lateralmente. Para condiciones que supongan un menor grado de coacción en el extremo deberían tomarse valores de l mayores. Si el rigidizador tiene un recorte en el extremo cargado, se debería comprobar su resistencia transversal, en ese extremo cargado, considerando el área neta.

(3) Para la comprobación a pandeo, el área de la sección transversal de un rigidizador debería incluir el propio rigidizador más una anchura de alma de $11 \varepsilon t_w$ a cada lado del rigidizador. En los extremos del elemento (o bien en zonas con aberturas en el alma), la anchura de alma a considerar debería ser la menor entre $11 \varepsilon t_w$ o la anchura existente.

6 DIMENSIONAMIENTO DE UNIONES

6.1 Generalidades

(1) Las especificaciones dadas del Anejo 26 del Código Estructural deberían aplicarse para aceros inoxidables, excepto cuando sean modificadas o sustituidas por especificaciones dadas en los apartados 6.2 y 6.3.

NOTA: En el Apéndice A se ofrece información relativa a la durabilidad. La información sobre la fabricación de uniones se da en la norma UNE-EN 1090-2.

6.2 Uniones atornilladas

(1) La resistencia al aplastamiento debería calcularse sustituyendo f_u por un valor reducido $f_{u,red}$, calculado según:

$$f_{u,red} = 0,5 f_y + 0,6 f_u \text{ siendo } \leq f_u \quad (6.1)$$

(2) Los tornillos de acero inoxidable para las clases 50, 70 y 80 según la serie de normas UNE-EN ISO 3506 trabajando a cortante deberían estudiarse como tornillos de clases 4.6, 5.6 y 8.8.

(3) La resistencia a cortante de un tornillo, $F_{v,Rd}$ debería calcularse mediante la siguiente expresión:

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha f_{ub} A}{\gamma_{M2}} \quad (6.2)$$

donde:

A es el área de la sección transversal bruta del tornillo (si el plano de cortante no pasa por la zona roscada del tornillo); o el área resistente a tracción del tornillo (si el plano de cortante pasa por la zona roscada del tornillo)

f_{ub} es la resistencia última a tracción del tornillo, véase la tabla A24.2.2

α adopta los siguientes valores:

- si el plano de cortante no pasa por la zona roscada del tornillo, $\alpha = 0,6$
- si el plano de cortante pasa por la zona roscada del tornillo, $\alpha = 0,5$.

6.3 Dimensionamiento de soldaduras

(1) Para determinar la resistencia de cálculo de soldaduras de ángulo, el valor del coeficiente de correlación β_w debería tomarse como 1,0 para todas las resistencias nominales de acero inoxidable a menos que pueda justificarse un valor más bajo mediante ensayos de acuerdo con el apartado 7.

7 CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS

(1) Para aceros inoxidables se aplica el apartado 5.2, el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.

(2) Los prototipos para los ensayos deberían fabricarse de la misma manera que los componentes del producto final, para que reflejen los mismos niveles de endurecimiento por trabajado.

(3) Debido a que el acero inoxidable puede presentar anisotropía, las probetas deberían extraerse de la placa o lámina en la misma orientación (es decir, transversal o paralela a la dirección de laminado) que vaya a utilizarse para la estructura final. Si se desconoce la orientación final o no puede garantizarse, deberían realizarse ensayos para ambas orientaciones y adoptar el resultado menos favorable.

8 FATIGA

(1) Para determinar la resistencia a la fatiga de estructuras de acero inoxidable, debería hacerse referencia al Anejo 27 del Código Estructural.

9 RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

(1) Para el proyecto de estructuras frente a incendio, deberían utilizarse las propiedades del material a temperaturas elevadas del Apéndice C del Anejo 23 del Código Estructural.

APÉNDICE A. Recomendaciones sobre durabilidad

A.1 Introducción

(1) La principal diferencia entre la utilización de aceros inoxidables y aceros al carbono es que:

- para aceros al carbono, la protección frente a los efectos ambientales y, por tanto, la vida útil pueden tratarse separadamente del proyecto estructural;
- para aceros inoxidables la vida útil no viene determinada por los tratamientos de protección posteriores, sino por la selección inicial de los materiales, el proceso de cálculo, los procedimientos de fabricación y por su adecuación a las condiciones ambientales.

(2) Para llevar a cabo una elección bien fundada de un grado apropiado de acero inoxidable, para una aplicación particular o para aplicar correctamente las recomendaciones disponibles de buena práctica constructiva para evitar la corrosión, es importante tener algún conocimiento de los mecanismos de corrosión en acero inoxidable.

(3) Todos los metales estructurales habituales forman películas de óxido en superficie cuando se exponen al aire seco. El óxido formado en la mayoría de los aceros al carbono se descompone fácilmente, y en presencia de humedad no es reparable. Por consiguiente, puede tener lugar una reacción química entre el acero, la humedad y oxígeno para formar óxido. Excepto en aceros resistentes a la corrosión atmosférica, este óxido no protege y no impide el proceso de corrosión.

(4) También se forma un óxido en acero inoxidable. Dicho óxido es rico en cromo y es estable, no poroso y fuertemente adherente al metal. Sin embargo, a diferencia del formado sobre aceros al carbono si éste se estropea (por una rayada o un corte) es capaz de auto repararse inmediatamente en presencia de aire o de un ambiente oxidante. Es también altamente resistente a ataque químico. Por esta razón se conoce como “capa pasivante”. Aunque esta capa es muy delgada (alrededor de 5×10^{-6} mm) le da al acero inoxidable unas propiedades de alta resistencia a la corrosión, impidiendo que el acero reaccione con la atmósfera.

(5) El comportamiento de la capa pasivante depende de la composición del acero, su tratamiento superficial y la naturaleza corrosiva de su ambiente. La estabilidad de la capa aumenta con el contenido de cromo. La mayoría de los aceros inoxidables que se utilizan en construcción contienen alrededor de un 18% de cromo y un 10% de níquel. Algunos aceros inoxidables también contienen molibdeno para mejorar aún más su resistencia a la corrosión.

(6) Este concepto de formación de la capa pasivante es importante porque cualquier situación que impida la formación de la capa, o cause su rotura, llevará también a una pérdida de la resistencia a la corrosión. Por consiguiente, la corrosión del acero inoxidable se produce si la capa pasivante se daña o no se permite que se vuelva a formar.

(7) Los aceros inoxidables son, en general, muy resistentes a la corrosión y se comportan satisfactoriamente en la mayoría de ambientes. El límite de la resistencia a la corrosión de un determinado acero inoxidable depende de sus elementos aleados, lo cual significa que cada grado de acero tiene una respuesta ligeramente diferente cuando se expone a un ambiente corrosivo. Así pues, es necesario seleccionar cuidadosamente el grado de acero inoxidable más apropiado para una determinada aplicación.

(8) Las posibles razones por las que un grado particular de metal inoxidable no cumple las expectativas previstas en lo que a resistencia a la corrosión se refiere son:

- a) una incorrecta valoración del ambiente en el que se ubica o unas condiciones de exposición no previstas (por ejemplo una contaminación no prevista por iones cloruro);
- b) la introducción de un estado no previsto en la valoración inicial, por la forma en que se ha trabajado o tratado el acero inoxidable.

(9) Aunque los aceros inoxidables pueden estar sujetos a decoloración y manchas (a menudo debido a la contaminación por acero al carbono), presentan excelentes características de durabilidad en edificios. En ambientes agresivos industriales y marinos, los ensayos han mostrado que no hay indicios de reducción en su resistencia, incluso cuando ha aparecido una pequeña cantidad de pérdida de peso. Sin embargo, el usuario puede considerar la aparición de manchas antiestéticas de óxido en superficies externas como un fallo. La experiencia señala que cualquier problema serio de corrosión aparece con mayor probabilidad durante los dos o tres primeros años de servicio.

(10) En ciertos ambientes agresivos, algunos grados de acero inoxidable serán susceptibles a ataques de carácter localizado. En el apartado A.2 se describen seis posibles mecanismos de corrosión, aunque solamente la corrosión por picaduras, la corrosión en hendiduras y la corrosión bimetalica suelen encontrarse en edificación.

A.2 Tipos de corrosión

A.2.1 Corrosión por picaduras

(1) La corrosión por picaduras es un tipo de corrosión localizada que puede producirse en determinados ambientes, especialmente en aquellos que contengan iones cloruro. La corrosión por picaduras se produce porque los iones cloruro penetran la capa pasivante en los puntos más débiles. Esto hace que se forme un elemento local con el área penetrada actuando como ánodo y la capa pasivante que rodea actuando como cátodo. Dado que el área del ánodo es menor que la del cátodo, la densidad llega a ser muy alta y por consiguiente ello hace que sea alta la velocidad de corrosión sobre la superficie del ánodo.

(2) En la mayoría de aplicaciones estructurales, la corrosión por picaduras no es muy grande y puede aceptarse, ya que la reducción de sección en el elemento es prácticamente despreciable. Sin embargo, los productos corrosivos pueden manchar los rasgos arquitectónicos. En estructuras de servicios tales como canalizaciones, tuberías y contenedores la tolerancia respecto a la corrosión por picaduras debería ser menor. Si existe un riesgo conocido de corrosión por picadura debería seleccionarse un grado adecuado de acero inoxidable, que generalmente tendrá un contenido más elevado de aleación que incluya adiciones de molibdeno.

A.2.2 Corrosión en hendiduras

(1) La corrosión en hendiduras es un tipo de corrosión localizada que se inicia a causa de los diferentes niveles de oxígeno entre las hendiduras y las zonas expuestas. No suele ser muy problemática excepto en soluciones estancas en las que puede producirse una concentración de cloruros. La severidad de la corrosión en hendiduras depende, en gran medida, de su geometría: cuanto más estrecha y profunda sea la hendidura más severa será la corrosión.

(2) Las hendiduras suelen producirse habitualmente entre las arandelas y las tuercas o alrededor de la zona roscada o la espiga de un tornillo. También pueden aparecer hendiduras en las soldaduras con falta de penetración y bajo depósitos en la superficie del acero. En principio, la corrosión por picaduras y la corrosión en hendiduras son fenómenos similares, pero los ataques por corrosión empiezan más fácilmente en una hendidura que en una superficie libre.

A.2.3 Corrosión bimetalica

(1) La corrosión bimetalica suele ocurrir cuando hay diferentes metales en contacto eléctrico por medio de un electrolito, incluyendo el agua de lluvia, la condensación etc. Si fluye una corriente eléctrica entre ambos el metal menos noble (el ánodo) corroe a una velocidad más rápida que la que habría ocurrido si los metales no estuvieran en contacto.

(2) La velocidad de corrosión depende también de las áreas relativas de los metales en contacto, de la temperatura y de la composición del electrolito. En particular, cuanto mayor sea el área del cátodo en relación con la del ánodo, mayor es la velocidad del ataque. Las relaciones de área perjudiciales se suelen producir en los elementos de fijación y las uniones.